ДИСЦИПЛИНА **Программирование технологического оборудования**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)

КАФЕДРА цифровых и аддитивных технологий
полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Практические занятия 05**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Лим Александр Аликович, Полисмакова Мария Николаевна**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **7 семестр**
(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3-Х КООРДИНАТНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА: ОБРАБОТКА ПОЛУЗАКРЫТОГО КОНУТРА

Порядок выполнения работы

1. Изучить расчетно-технологическую карту выполнения технологической операции.

2. Разработать управляющую программу ручным методом для выполнения заданной технологической операции.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Задание на практическую работу

На рис. 38 представлен эскиз расчетно-технологической карты выполнения технологической операции, которая состоит из технологических переходов, представленных в таблице 6.

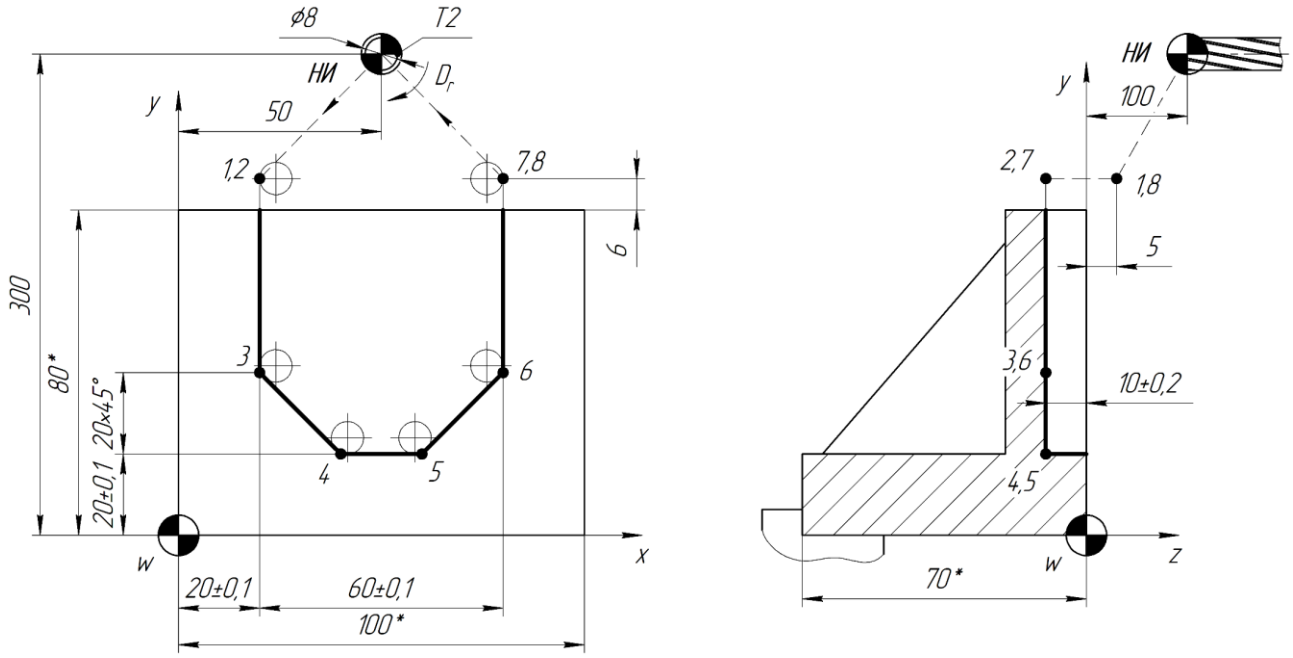


Рисунок 38. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 6. Состав технологической операции

№ т. перехода	№ опор. точек	Наименование т. перехода	Режимы резания		
			Z, шт.	*Sz*, мм/зуб	*v*, м/мин
1	1-8	Фрезерование контура детали	2	0,01	200

Разработка управляющей программы

Управляющая программа представляется в виде таблицы (см. таблицу 7) с указанием кадров и комментариев.

Таблица 7. Управляющая программа

Кадры УП	Комментарии
% 05	% – символ главного кадра и начала УП. 05 – номер УП
T2 M6	Вызов инструмента, расположенного в 2-м гнезде инструментального магазина. M6 – автоматическая смена инструмента
G90	Все координаты будут заданы в абсолютной системе координат
G97 M3 S800	Перед началом любого перемещения инструмента необходимо включить вращение шпинделя с инструментом. Можно указать любое значение, в данном случае: n = 800 об/мин
G41 D1	Включение коррекции на радиус, инструмент слева от детали
G X20 Y86 Z5	Перемещение на ускоренной подаче в т. 1
S7962	n = (200*1000) / (π*8) ≈ 7962 об/мин
Z-10	Перемещение на ускоренной подаче в т. 2
G1 G94 Y40 F159 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 3. Включение подачи охлаждения. При фрезеровании скорость подачи задается в мм/мин (G94): Sм=Sz*Z*n=0,01*2*7962 ≈ 159 мм/мин
X40 Y20	Перемещение на рабочей подаче в т. 4
X60	Перемещение на рабочей подаче в т. 5
X80 Y40	Перемещение на рабочей подаче в т. 6
Y86	Перемещение на рабочей подаче в т. 7
G Z5 M9	Перемещение на ускоренной подаче в т. 8
G40	Отключение коррекции на радиус
X50 Y300 Z100	Перемещение на ускоренной подаче в т. 0
M5	Отключение вращения шпинделя
M2	Конец УП